

# La Matriz Hessiana y el Criterio de Sylvester para Valores Extremos Relativos

Johnny Valverde Montoro

10 de febrero de 2026

- En cálculo multivariable, a menudo necesitamos encontrar los valores extremos (máximos y mínimos) de funciones de varias variables.
- Para funciones de una variable, usamos la primera y segunda derivada.
- Para funciones de varias variables, la matriz Hessiana y el criterio de Sylvester nos proporcionan herramientas análogas.

# Definición: Matriz Hessiana

Sea  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  una función real de variable vectorial dos veces diferenciable. La matriz Hessiana de  $f$  en un punto  $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$  es una matriz cuadrada de  $n \times n$  cuyas entradas son las segundas derivadas parciales de  $f$ :

$$H_f(\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2}(\mathbf{x}) & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2}(\mathbf{x}) & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_n}(\mathbf{x}) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_1}(\mathbf{x}) & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2}(\mathbf{x}) & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_n}(\mathbf{x}) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_1}(\mathbf{x}) & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_2}(\mathbf{x}) & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n^2}(\mathbf{x}) \end{pmatrix}$$

Por el teorema de Schwarz (también conocido como el de Clairaut), si las segundas derivadas parciales son continuas, entonces  $\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}$ , lo que implica que la matriz Hessiana es simétrica.

Antes de aplicar el criterio de Sylvester, necesitamos encontrar los puntos críticos de la función. Un punto  $\mathbf{x}_0$  es un punto crítico de  $f$  si el gradiente de  $f$  en ese punto es el vector cero:

$$\nabla f(\mathbf{x}_0) = \left( \frac{\partial f}{\partial x_1}(\mathbf{x}_0), \frac{\partial f}{\partial x_2}(\mathbf{x}_0), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(\mathbf{x}_0) \right) = (0, 0, \dots, 0)$$

# Criterio de Sylvester para $n = 2$

Consideremos una función  $f(x, y)$  con un punto crítico  $(x_0, y_0)$ . La matriz Hessiana en este punto es:

$$H_f(x_0, y_0) = \begin{pmatrix} f_{xx}(x_0, y_0) & f_{xy}(x_0, y_0) \\ f_{yx}(x_0, y_0) & f_{yy}(x_0, y_0) \end{pmatrix}$$

Sea  $D_1 = f_{xx}(x_0, y_0)$  el primer determinante principal (la entrada superior izquierda) y  $D_2 = \det(H_f(x_0, y_0)) = f_{xx}(x_0, y_0)f_{yy}(x_0, y_0) - (f_{xy}(x_0, y_0))^2$  el segundo determinante principal (el determinante de la matriz completa).

- Si  $D_1 > 0$  y  $D_2 > 0$ , entonces  $(x_0, y_0)$  es un mínimo local.
- Si  $D_1 < 0$  y  $D_2 > 0$ , entonces  $(x_0, y_0)$  es un máximo local.
- Si  $D_2 < 0$ , entonces  $(x_0, y_0)$  es un punto de silla.
- Si  $D_2 = 0$ , el criterio es inconcluso y se necesitan pruebas adicionales.

## Ejemplo 1: $f(x, y) = x^2 + y^2$

- Primero, encontramos los puntos críticos:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2x = 0 \implies x = 0$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = 2y = 0 \implies y = 0$$

El único punto crítico es  $(0, 0)$ .

- Calculamos las segundas derivadas parciales:

$$f_{xx} = 2, \quad f_{yy} = 2, \quad f_{xy} = 0$$

- La matriz Hessiana en  $(0, 0)$  es:

$$H_f(0, 0) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

- Los determinantes principales son  $D_1 = 2 > 0$  y  $D_2 = \det(H_f(0, 0)) = 2 \times 2 - 0^2 = 4 > 0$ .
- Por el criterio de Sylvester,  $(0, 0)$  es un **mínimo local**.

## Ejemplo 2: $f(x, y) = -x^2 - y^2$

- Puntos críticos:  $(0, 0)$ .
- Segundas derivadas parciales:

$$f_{xx} = -2, \quad f_{yy} = -2, \quad f_{xy} = 0$$

- Matriz Hessiana en  $(0, 0)$ :

$$H_f(0, 0) = \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$$

- Determinantes principales:  $D_1 = -2 < 0$  y  $D_2 = \det(H_f(0, 0)) = (-2) \times (-2) - 0^2 = 4 > 0$ .
- Por el criterio de Sylvester,  $(0, 0)$  es un **máximo local**.

### Ejemplo 3: $f(x, y) = x^2 - y^2$

- Puntos críticos:  $(0, 0)$ .
- Segundas derivadas parciales:

$$f_{xx} = 2, \quad f_{yy} = -2, \quad f_{xy} = 0$$

- Matriz Hessiana en  $(0, 0)$ :

$$H_f(0, 0) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$$

- Determinantes principales:  $D_1 = 2$  y  $D_2 = \det(H_f(0, 0)) = 2 \times (-2) - 0^2 = -4 < 0$ .
- Por el criterio de Sylvester,  $(0, 0)$  es un **punto de silla**.



# Criterio de Sylvester para $n > 2$

Para una función  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  y un punto crítico  $\mathbf{x}_0$ , consideramos la matriz Hessiana  $H_f(\mathbf{x}_0)$ . Definimos los determinantes principales líderes (o menores principales principales) como los determinantes de las submatrices superiores izquierdas de tamaño  $1 \times 1, 2 \times 2, \dots, n \times n$ . Denotamos estos determinantes como  $D_1, D_2, \dots, D_n$ .

- Si todos los determinantes principales líderes son positivos ( $D_1 > 0, D_2 > 0, \dots, D_n > 0$ ), entonces  $\mathbf{x}_0$  es un **mínimo local**.
- Si los determinantes principales líderes alternan en signo, comenzando con un negativo ( $D_1 < 0, D_2 > 0, D_3 < 0, \dots$ ), entonces  $\mathbf{x}_0$  es un **máximo local**.
- En cualquier otro caso (si algún  $D_i < 0$  para  $i$  par, o si la secuencia de signos no sigue los patrones anteriores), el punto crítico es un **punto de silla** (o el criterio es inconcluso).
- Si algún  $D_i = 0$ , el criterio es **inconcluso**.

## Ejemplo 4: $f(x, y, z) = x^2 + 2y^2 + 3z^2$

- Punto crítico:  $(0, 0, 0)$ .
- Segundas derivadas parciales:

$$f_{xx} = 2, \quad f_{yy} = 4, \quad f_{zz} = 6, \quad f_{xy} = 0, \quad f_{xz} = 0, \quad f_{yz} = 0$$

- Matriz Hessiana en  $(0, 0, 0)$ :

$$H_f(0, 0, 0) = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}$$

- Determinantes principales líderes:

$$D_1 = 2 > 0$$

$$D_2 = \det \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} = 8 > 0$$

$$D_3 = \det \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix} = 48 > 0$$

## Ejemplo 5: $f(x, y, z) = -x^2 - y^2 - z^2$

- Punto crítico:  $(0, 0, 0)$ .
- Segundas derivadas parciales:

$$f_{xx} = -2, \quad f_{yy} = -2, \quad f_{zz} = -2, \quad f_{xy} = 0, \quad f_{xz} = 0, \quad f_{yz} = 0$$

- Matriz Hessiana en  $(0, 0, 0)$ :

$$H_f(0, 0, 0) = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

- Determinantes principales líderes:

$$D_1 = -2 < 0$$

$$D_2 = \det \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} = 4 > 0$$

$$D_3 = \det \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} = -8 < 0$$

# Caso Inconcluso del Criterio de Sylvester

Johnny Valverde Montoro

10 de febrero de 2026

# Recordatorio: Criterio de Sylvester para $n = 2$

Para una función  $f(x, y)$  con un punto crítico  $(x_0, y_0)$  y matriz Hessiana:

$$H_f(x_0, y_0) = \begin{pmatrix} f_{xx}(x_0, y_0) & f_{xy}(x_0, y_0) \\ f_{yx}(x_0, y_0) & f_{yy}(x_0, y_0) \end{pmatrix}$$

Sean  $D_1 = f_{xx}(x_0, y_0)$  y  $D_2 = \det(H_f(x_0, y_0)) = f_{xx}f_{yy} - (f_{xy})^2$ .

- Si  $D_1 > 0$  y  $D_2 > 0$ , mínimo local.
- Si  $D_1 < 0$  y  $D_2 > 0$ , máximo local.
- Si  $D_2 < 0$ , punto de silla.
- Si  $D_2 = 0$ , el criterio es **inconcluso**.

## Caso Inconcluso: $D_n = 0$

Cuando el determinante del último determinante principal líder (que es el determinante de la matriz Hessiana completa) es cero,  $D_n = 0$ , el Criterio de Sylvester no proporciona suficiente información para clasificar el punto crítico.

En estos casos, el punto crítico podría ser un mínimo local, un máximo local, un punto de silla, o incluso ninguno de estos. Se necesitan métodos adicionales para determinar la naturaleza del punto crítico.

## Ejemplo 1: $f(x, y) = x^4 + y^4$

- Punto crítico:  $(0, 0)$ .
- Matriz Hessiana en  $(0, 0)$ :

$$H_f(0, 0) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

- Determinantes principales líderes:

$$D_1 = 0$$

$$D_2 = \det \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = 0$$

- El Criterio de Sylvester es **inconcluso**.

# Análisis Adicional del Ejemplo 1

Consideremos la función  $f(x, y) = x^4 + y^4$  cerca de  $(0, 0)$ .

- Para cualquier  $(x, y) \neq (0, 0)$ , tenemos  $x^4 > 0$  o  $y^4 > 0$ , por lo tanto  $f(x, y) > 0$ .
- En el punto crítico  $(0, 0)$ ,  $f(0, 0) = 0$ .
- Esto significa que  $f(x, y) \geq f(0, 0)$  para todos los puntos cercanos a  $(0, 0)$ .
- Por lo tanto,  $(0, 0)$  es un **mínimo local** (y global), aunque el Criterio de Sylvester no pudo determinarlo directamente.



## Ejemplo 2: $g(x, y) = x^3 + y^3$

- Punto crítico:  $(0, 0)$ .
- Matriz Hessiana en  $(0, 0)$ :

$$H_g(0, 0) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

- Determinantes principales líderes:

$$D_1 = 0$$

$$D_2 = \det \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = 0$$

- El Criterio de Sylvester es **inconcluso**.

## Análisis Adicional del Ejemplo 2

Consideremos la función  $g(x, y) = x^3 + y^3$  cerca de  $(0, 0)$ .

- A lo largo de la línea  $y = 0$ ,  $g(x, 0) = x^3$ , que cambia de signo en  $x = 0$ .
- A lo largo de la línea  $y = -x$ ,  $g(x, -x) = x^3 + (-x)^3 = x^3 - x^3 = 0$ .
- En puntos cercanos a  $(0, 0)$ , la función puede tomar valores tanto positivos como negativos.
- Por lo tanto,  $(0, 0)$  es un **punto de silla**, aunque el Criterio de Sylvester no pudo determinarlo.

# Conclusión sobre el Caso Inconcluso

- Cuando el determinante de la matriz Hessiana (o algún determinante principal líder) es cero, el Criterio de Sylvester falla en la clasificación del punto crítico.
- En estos casos, es necesario recurrir a otros métodos, como el análisis directo de la función alrededor del punto crítico, el estudio de derivadas de orden superior, o transformaciones de coordenadas.
- Los ejemplos presentados muestran que el caso inconcluso puede corresponder tanto a mínimos locales como a puntos de silla.

- La matriz Hessiana es una herramienta fundamental para analizar la curvatura de funciones de varias variables.
- El criterio de Sylvester, basado en los determinantes principales líderes de la matriz Hessiana, nos permite clasificar los puntos críticos como mínimos locales, máximos locales o puntos de silla.
- Es importante recordar que si algún determinante principal líder es cero, el criterio es inconcluso.